羊宇培

(+86)15221421028 | yupei_yang@sjtu.edu.cn | yupei-yang.github.io

个人简介

上海交通大学计算机学院博士在读。近年来研究聚焦于**强化学习后训练（LLM/RL Post-Training）**与**大模型检索增强生成（RAG）**，通过因果奖励建模缓解 RL 训练中的**奖励欺骗**与**大模型“幻觉”问题**，并探索其在信息抽取及多模态图文混排中的应用。相关工作的理论基础源于因果结构与强化学习的融合，旨在从因果视角提升强化学习系统的探索效率、泛化能力与决策可靠性。成果发表于 **ICLR**、**IJCAI** 等国际顶级会议，并在多个实际系统中完成验证。

教育经历

- **上海交通大学，计算机学院，认知机器和健康计算研究中心** *2022 – 至今*
  直博，导师：涂仕奎（上海交通大学），合作导师：黄碧薇（加州大学圣地亚哥分校） 上海，中国
- **东南大学，吴健雄学院（荣誉学院），人工智能** *2018 – 2022*
  本科，学术导师：杨绍富（东南大学） 南京，中国

论文发表

1. **UniRank: End-to-End Domain-Specific Reranking of Hybrid Text-Image Candidates** [论文] [代码]
   Yupei Yang, *Lin Yang, Wanxi Deng, Lin Qu, Shikui Tu, Lei Xu*
   ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2026, under review.
2. **Factored Causal Representation Learning for Robust Reward Modeling in RLHF** [论文] [代码]
   Yupei Yang, *Lin Yang, Wanxi Deng, Lin Qu, Fan Feng, Biwei Huang, Shikui Tu, Lei Xu*
   International Conference on Machine Learning (ICML), 2026, under review.
3. **Hallucination-Resistant Relation Extraction via Dependency-Aware Sentence Simplification and Two-tiered Hierarchical Refinement** [论文] [代码]
   Yupei Yang, *Fan Feng, Lin Yang, Wanxi Deng, Lin Qu, Biwei Huang, Shikui Tu, Lei Xu*
   Transactions of the Association for Computational Linguistics (TACL), 2025, under review.
4. **Towards Generalizable Reinforcement Learning via Causality-Guided Self-Adaptive Representations** [论文] [代码]
   Yupei Yang, *Biwei Huang, Fan Feng, Xinyue Wang, Shikui Tu, Lei Xu*
   International Conference on Learning Representations (ICLR), 2025.
5. **Boosting Efficiency in Task-Agnostic Exploration through Causal Knowledge** [论文] [代码]
   Yupei Yang, *Biwei Huang, Shikui Tu, Lei Xu*
   International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), **Oral**, 2024.

实习经历

- **阿里巴巴** *2025.06 – 至今*
  学术合作实习生 · 大模型应用框架研发工程师 杭州
  - 围绕 **RL 后训练与多模态 RAG 系统优化**开展研究，提升大模型在复杂垂域场景下的对齐能力与可靠性。
  - 探索因果奖励建模在 RLHF 中的应用，**缓解虚假相关与奖励欺骗问题**，提高模型对人类偏好的稳健刻画能力。
  - 研究**多模态重排序中的“模态鸿沟”**问题，提升图文混合候选场景下的检索精度与排序一致性。
  - 支持**学术搜索与企业私域知识问答**等真实业务场景。

项目经历

- **[RL 后训练] 面向垂域检索的图文混合候选多模态重排序项目（阿里巴巴 × 上交）** *2025.06 – 至今*

  LLM, VLM, Multimodal Reranker, Causal Reward Modeling, RLAIF

  - **项目背景：** 面向企业私域知识问答与学术搜索场景，研究图文混合候选的多模态重排序方法，解决复杂跨模态检索与大模型幻觉问题。
  - **因果奖励建模：** 提出因果分解式奖励建模框架 CausalRM，显式解耦因果与非因果表征因素，提升 RLHF 训练稳定性与鲁棒性，缓解奖励欺骗问题，为后续信息抽取与检索重排模块提供可靠对齐信号，相关成果投稿至 **ICML 2026**。
  - **多模态重排序：** 设计端到端多模态重排序模型 UniRank，支持跨模态统一相关性评分，并通过 SFT + RL 两阶段对齐实现领域自适应优化，提升科研检索与专利搜索场景排序效果，相关成果投稿至 **KDD 2026**。
  - **系统落地：** 完成多模态重排序模块的工程化部署与上线验证，支持学术搜索与企业内部知识问答场景的真实业务应用。

- **[GraphRAG 信息抽取] 面向金融智能问答的 GraphRAG 攻关项目（中国工商银行 × 华为云 × 上交）** *2024.09 – 2025.02*

  LLM-based Information Extraction, GraphRAG

  - **项目背景：** 面向金融监管与政策类长文档场景，构建基于大模型的信息抽取与 GraphRAG 系统，为金融智能问答提供结构化知识支撑。
  - **知识抽取与精细化构图：** 负责设计实体类型体系与抽取提示模板，结合政策文档的章节条款结构进行结构感知建模，开发循环抽取与上下文增强机制，提高实体与关系覆盖率。
  - **图谱质量优化与系统迭代：** 构建实体合并与后处理流程，引入相似实体匹配与多关系共存的图结构建模机制，解决实体冗余、关系缺失与多文档同名冲突问题，并针对漏抽、误抽与语义偏移问题进行多轮优化，显著提升图谱完整性。
  - **研究延展：** 针对大模型抽取过程中的幻觉与误判问题，进一步开展鲁棒抽取与幻觉抑制研究，相关成果投稿至 **TACL**。

- **[世界模型 + 策略迁移] 复杂多源环境下的因果强化学习推理与策略泛化项目（空军研究院 × 上交）** *2023.11 – 2025.05*

  Causal RL, Causal Exploration, World Model, Domain Adaptation

  - **项目背景：** 面向复杂动态环境下的多源信息推理与决策规划任务，构建基于因果结构建模的强化学习框架，支持从单模态到多模态场景的策略泛化与自适应迁移，获**空军“数智”创客大赛三等奖**。
  - **因果探索机制：** 提出基于因果图约束的任务无关探索方法，通过选择因果父节点与剥离伪相关变量，显著提升强化学习的样本效率与探索稳定性。相关成果发表于 **IJCAI 2024**。
  - **因果自适应表征与迁移：** 构建因果因子化世界模型与自适应策略表征框架，实现跨场景策略快速迁移与鲁棒泛化。相关成果发表于 **ICLR 2025**。

获奖情况

- **优秀学生干部（前 5%）** *2025.10*

  上海交通大学

- **“榜样的力量”优秀学生（前 1%）** *2025.03*

  上海交通大学

- **优秀毕业生（前 1%）** *2022.06*

  东南大学

- **校长奖学金（前 5%）** *2019.10*

  东南大学

服务经历

- **中国共产党上海交通大学第十二次代表大会代表** *2025.06 – 至今*

  上海交通大学

- **博士生计算机第二党支部书记** *2023.09 – 2025.06*

  上海交通大学 · 电子信息与电气工程学院

- **健雄书院执行副院长（第一届）** *2020.09 – 2021.06*

  东南大学 · 吴健雄学院

技能介绍

- **编程语言与工具：** Python, MATLAB, C++；PyTorch, TensorFlow；OpenRLHF, Swift.